

波器,它由电容 $C_{44}, C_{46} \sim C_{50}$ 和电感 L_6, L_7 组成,要求第一级放大器输出阻抗(约为 R_{55} 的阻值)与高通滤波器输入阻抗相匹配,高通滤波器输出阻抗与第二级输入阻抗相匹配。在三级噪声放大器之后是倍压整流电路,它由二极管 V_{33}, V_{34} 和电容 C_{53}, C_{55} 组成。

静噪电路与低频放大器配合才能实现静噪目的,图 8-37 画出了这种关系。其中 V_9 是射极跟随器,它一方面提高输入阻抗,减少对前级鉴频器解调灵敏度的影响,另一方面为静噪电路与低频放大器提供信号。 V_{10} 为低频放大器的第一级——前置放大,其工作电流为 1mA 。静噪电路的输入信号来自射极输出器,而其输出接至 V_{10} 的基极,用以控制 V_{10} 的偏压。当接收机无信号输入时,其鉴频器输出为噪声,它通过 V_9 经 C_{41} 耦合到 V_{14} 的基极进行放大。由于噪声含有丰富的高频成分,它可以通过高通滤波器而加到噪声放大器器件 V_{15}, V_{16} 的输入端,放大后经 V_{33}, V_{34} 倍压整流,在电容 C_{55} 上形成一个直流电压 U_n ,此电压通过 R_{66} 引到 V_{10} 的基极,相对二极管 V_{31} 而言是正偏, V_{31} 导通, V_{10} 处于截止状态,无噪声输出,这样虽然 V_{10} 有噪声输入,但却无噪声输出,从而起到扬声器不发声的静噪作用。当接收机收到正常的调频信号时,鉴频器的输出主要是话音信号,高频噪声大大减少。由于话音信号不能通过高通滤波器,噪声放大器的输入输出电压均大大降低。相应地,整流后在 C_{55} 上建立的直流电压甚小,并不影响 V_{10} 的正常放大作用。

图 8-36 中电位器 R_{51} 用来调节 V_{14} 的输入,从而可以调整静噪电路的灵敏度。

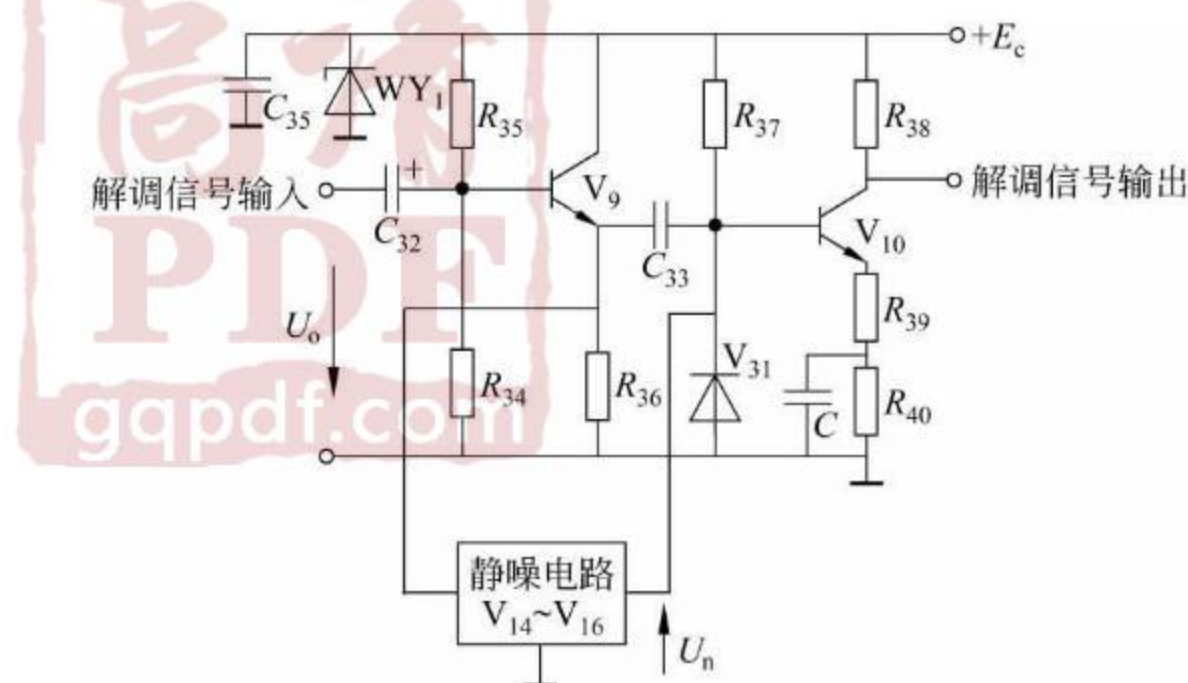


图 8-37 静噪电路与低频放大器

思考题与习题

- 8-1 锁相与自动频率微调有何区别? 为什么说锁相环相当于一个窄带跟踪滤波器?
- 8-2 在锁相环路中,常用的滤波器有哪几种? 写出它们的传输函数。
- 8-3 什么是环路的跟踪状态? 它和锁定状态有什么区别? 什么是失锁?
- 8-4 测量锁相环路的同步带和捕捉带需要哪些仪器?
- 8-5 试分析锁相环路的同步带和捕捉带之间的关系。
- 8-6 锁定状态应满足什么条件? 锁定状态下有什么特点?
- 8-7 根据锁相环的锁定状态和失锁状态下的不同特性,拟定用一个示波器如何判别

环路是否锁定,并加以简短的说明。

8-8 为什么我们把压控振荡器输出的瞬时相位作为输出量?为什么说压控振荡器在锁相环中起了积分的作用?

8-9 试画出锁相环路的方框图,并回答以下问题:

(1) 环路锁定时压控振荡器的频率 ω_o 和输入信号频率 ω_i 之间是什么关系?

(2) 在鉴相器中比较的是何种参量?

8-10 写出锁相环的数学模型及锁相环路的基本方程式。

8-11 画出锁相环路用于调频的方框图,并分析其工作原理。

8-12 画出锁相环路用于鉴频的方框图,并分析其工作原理。

8-13 一个基本锁相环是几阶锁相环?

8-14 为什么用锁相环接收信号可以相当于一个 Q 值很高的带通滤波器?

8-15 举例说明锁相环路的应用。

